$A$ என்ற நிகழ்வில் $A$ நிகழ்வதற்கு சாதகமான விகிதம் $a : b$ மற்றும்

$$P(A) = \frac{a}{a+b}.$$

மேலும் ஒரு நிகழ்ச்சி நிகழ்வதற்குச் சாதகமான விகிதம் $a : b$ என்பதனை அந்நிகழ்ச்சிக்கு பாதகமான விகிதம் $b : a$ என எழுதலாம். ஒரு நிகழ்ச்சி நிகழ்வதற்கான நிகழ்தகவு $p$ எனில், $p$ க்கு சாதமான விகிதம் $1-p$ ஆகும் மற்றும் $1-p$ -க்கு பாதகமான விகிதம் $p$ ஆகும்.

**விளக்க எடுத்துக்காட்டு 12.7**

(i) ஒரு பகடை ஒரு முறை உருட்டப்படுகிறது. கூறுவெளியை $S$ என்க. $A$ என்பது 5 விழும் நிகழ்ச்சி என்க.

$n(S) = 6$, $n(A) = 1$ மற்றும் $n(\bar{A}) = 5$.

$A$ -க்கு சாதகமான விகிதமானது $1:5$ அல்லது $\frac{1}{5}$, $A$ -க்குச் சாதகமற்ற விகிதம் $5:1$ அல்லது $\frac{5}{1}$,

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(A)+n(\bar{A})} = \frac{1}{5+1} = \frac{1}{6} = \frac{n(A)}{n(S)}.$$

(ii) $B$ என்ற நிகழ்ச்சிக்குச் சாதகமான விகிதம் 3:5, எனில் $P(B) = \frac{3}{8}$

(iii) $C$ என்ற நிகழ்ச்சிக்குச் சாதகமற்ற விகிதம் 4:11, எனில் $P(C) = \frac{11}{15}$.

K21JF1

**எடுத்துக்காட்டு 12.11**

இரண்டு பத்து ரூபாய், 4 நூறு ரூபாய் மற்றும் 6 ஐந்து ரூபாய் தாள்கள் ஒருவர் பாக்கெட்டில் உள்ளது. சமவாய்ப்பு முறையில் 2 தாள்கள் எடுக்கப்படுகின்றன. அவ்விரண்டு தாள்கள் நூறு ரூபாய் தாள்களாக இருப்பதற்குச் சாதக விகிதம் மற்றும் அதன் நிகழ்தகவு என்ன?

**தீர்வு**

$S$ என்பது கூறுவெளி என்க.

$A$ என்பது 2 நூறு ரூபாய்த் தாள்களை எடுக்கும் நிகழ்ச்சி என்க.

எனவே $n(S) = 12c_2 = 66$, $n(A) = 4c_2 = 6$ மற்றும் $n(\bar{A}) = 66 - 6 = 60$

$A$ -விற்கு சாதகமான விகிதம் 6: 60 அதாவது $A$ விற்கு சாதகமான விகிதம் 1: 10, மற்றும்

$P(A) = \frac{1}{11}$.

## பயிற்சி 12.1

(1) பின்வரும் ஒன்றையொன்று விலக்கிய A, B, C மற்றும் D என்ற நான்கு நிகழ்ச்சிகளை மட்டும் கொண்ட ஒரு சோதனையின் நிகழ்ச்சிகளின் நிகழ்தகவுகள் சாத்தியமானவையா எனத் தீர்மானிக்கவும்.

(i) $P(A) = 0.15$, $P(B) = 0.30$, $P(C) = 0.43$, $P(D) = 0.12$

(ii) $P(A) = 0.22$, $P(B) = 0.38$, $P(C) = 0.16$, $P(D) = 0.34$

(iii) $P(A) = \frac{2}{5}$, $P(B) = \frac{3}{5}$, $P(C) = -\frac{1}{5}$, $P(D) = \frac{1}{5}$



06_12 Probability New.indd 259 25-03-2019 14:02:44